Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 – Data Science · Semestre II 2026



Laboratorio 10 — Visualización interactiva

Documento de diseño · Avance

Observatorio de turismo sostenible: ingreso de visitantes internacionales a Guatemala (2009–2026)

Integrantes
Carlos Nicolás Concuá Trujillo (23197)
Jorge Luis Felipe Aguilar Portillo (23195)
Fernando José Rueda Rodas (23748)
Fernando Andree Hernández Martínez (23645)

Guatemala, 22 de octubre de 2026

1. Contexto y usuarios

El tablero forma parte del **observatorio de turismo sostenible de Guatemala**. Usa la base de **ingreso de visitantes internacionales** (INGUAT / Migración, ene-2009 a jun-2026) y los modelos de pronóstico del Laboratorio 1. Está dirigido a **directivos del sector turístico** que no necesariamente conocen estadística: cada vista abre con la pregunta que responde y una instrucción corta de uso.

Repositorio: https://github.com/nicoCT04/Lab10-DataSicence

2. Preguntas de gestión seleccionadas

#	Pregunta de gestión	Para qué la usa un directivo	Vistas
P1	¿Cómo evolucionan las llegadas y cuánto se ha recuperado el turismo frente a 2019?	Fijar metas anuales y medir la recuperación pospandemia	KPIs, V1
P2	¿En qué meses se concentra la demanda (temporada alta y baja)?	Planificar capacidad, personal y campañas para temporada baja; anticipar la presión estacional sobre los destinos	V2, V7, V8
P3	¿Qué mercados de origen aportan más visitantes y cómo cambia su peso?	Priorizar la promoción y medir la dependencia de pocos mercados	V3, V5
P4	¿Por qué vías y puntos fronterizos ingresan los visitantes?	Priorizar inversión en infraestructura y servicios de frontera	V1, V6
P5	¿Qué tan confiables son las estimaciones de llegadas y qué modelo conviene como referencia?	Decidir cuánto confiar en un pronóstico al presupuestar	V4, V9, tabla de modelos

3. Alcance del tablero

Incluye

- Llegadas mensuales de **turistas + excursionistas** (la definición estable de todo el periodo, igual que en el Lab 1), por año, mes, vía de ingreso, frontera y mercado de residencia.
- Resultados de **tres modelos sencillos del Laboratorio 1**: ARIMA(1,1,1), Holt-Winters y Seasonal Naive, para las series Total, Aérea y Terrestre, con el mismo split 70/30 (entrenamiento hasta mar-2021). **No se entrenan modelos nuevos**: src/models.py reproduce las mismas especificaciones y obtiene las mismas métricas del Lab 1 (p. ej., MAE del ARIMA sobre el Total = 154,494).
- Mínimo **8 visualizaciones interactivas**, con al menos 2 enlazadas y con control del nivel de detalle (año → mes, región → país, rango de fechas).

No incluye / limitaciones

- Indicadores de gasto, ocupación hotelera, empleo o impacto ambiental: la base solo registra llegadas. La concentración estacional se usa como **aproximación** de la presión sobre los destinos.
- Vía marítima: desde 2017 la base no separa turistas y excursionistas por esta vía; solo se muestra hasta donde existe ese dato.
- 2026 contiene solo ene-jun; se marca como año parcial.
- Los datos permiten describir **patrones**, no atribuir causas. Los pronósticos se presentan como **estimaciones** distinguidas visualmente de lo observado.

4. Herramienta seleccionada: Plotly Dash (Python)

Criterio	Plotly Dash	Streamlit	R Shiny	Voilà / Panel
Gráficos enlazados por clic	Nativo (clickData + callbacks)	Limitado, re-ejecuta todo el script	Sí	Parcial
Zoom / nivel de detalle	Nativo en Plotly (zoom, range slider, treemap)	Vía Plotly	Vía plotly/ggiraph	Vía Bokeh/Plotly
Reutiliza el código del Lab 1	Sí (Python, statsmodels)	Sí	No (Lab 1 en Python)	Sí
Control del diseño (CSS, paleta)	Total (CSS propio)	Limitado	Alto	Medio
Licencia	MIT, gratuita	Apache 2.0	GPL	BSD

Se eligió **Dash** porque el requisito central son las **visualizaciones enlazadas**: un callback conecta el clic en un gráfico con la actualización de otros, sin recargar la página. Además, el modelado de los Labs 1 y 2 está en Python, por lo que los modelos se reutilizan sin traducirlos, y el CSS propio permite aplicar la paleta y la tipografía con el mismo significado en todo el tablero.

5. Paleta de colores y tipografía

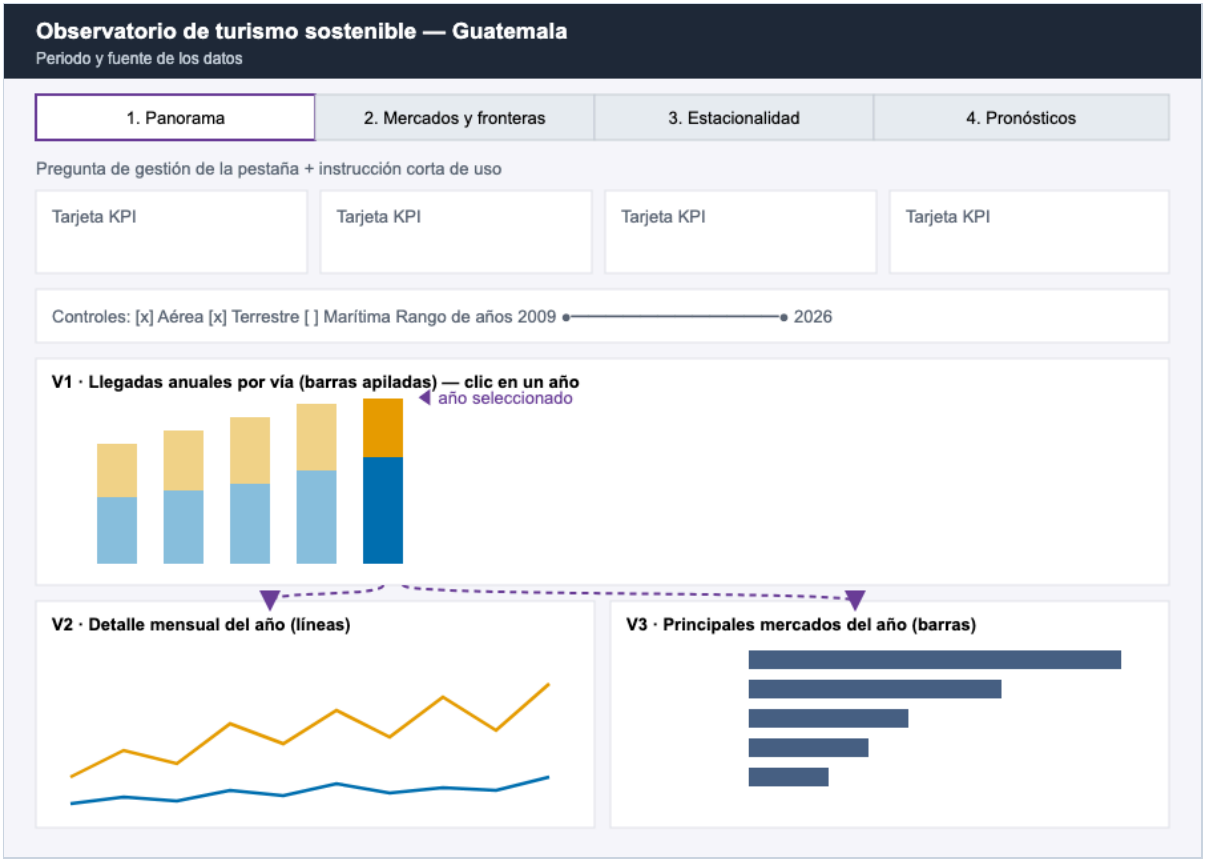
Rol	Color	Uso y justificación
Tinta / Observado	#1E2A38	Encabezado, textos y la línea de **datos observados**. Azul casi negro: máximo contraste (AA) sin la dureza del negro puro.
Vía Aérea	#0072B2	Paleta **Okabe-Ito**, diseñada para ser distinguible con daltonismo. Azul = aire.
Vía Terrestre	#E69F00	Naranja tierra, opuesto al azul en el círculo cromático (complementario): máxima separación entre las dos vías principales.
Vía Marítima	#009E73	Verde azulado = mar; tercer color Okabe-Ito.
Magnitud sin categoría	#4A6382	Azul gris neutro para rankings (mercados), así no se confunde con ninguna vía.

Rol	Color	Uso y justificación
Estimaciones (modelos)	#6A3D9A, #CC79A7, #8C8C8C	Morado, rosa y gris, tonos que **nunca** se usan para datos observados; además cada modelo tiene su tipo de línea (continua, raya-punto, punteada), así no depende solo del color.
Contexto	#ECEFF3	Franja gris para periodos especiales (COVID-19, periodo de evaluación).
Fondo / tarjetas	#F5F7FA / #FFFFFF	Fondo claro de baja saturación para que el color se reserve a los datos.
Alerta	#E69F00 borde + #FFF8EC	Avisos de limitaciones.

Reglas: (1) un color significa lo mismo en todas las pestañas; (2) la selección se resalta con opacidad (seleccionado al 100 %, resto al 35 %) en lugar de introducir colores nuevos; (3) las etiquetas *Observado* y *Estimado* separan hallazgos de estimaciones.

Tipografía: *Source Sans 3* (Google Fonts, licencia libre), sans serif humanista de alta legibilidad en pantalla. Jerarquía: título 24 px, título de gráfico 17 px, cuerpo 15 px, ayudas y ejes 13 px. Los ejes usan sufijos (1M, 250k) para leer cifras grandes de un vistazo.

6. Bosquejo de la interfaz y navegación



Bosquejo de la pestaña Panorama: KPIs, controles y tres gráficos enlazados

La navegación sigue el orden en que un directivo se hace las preguntas: **de lo general a lo particular** y de lo observado a lo estimado.

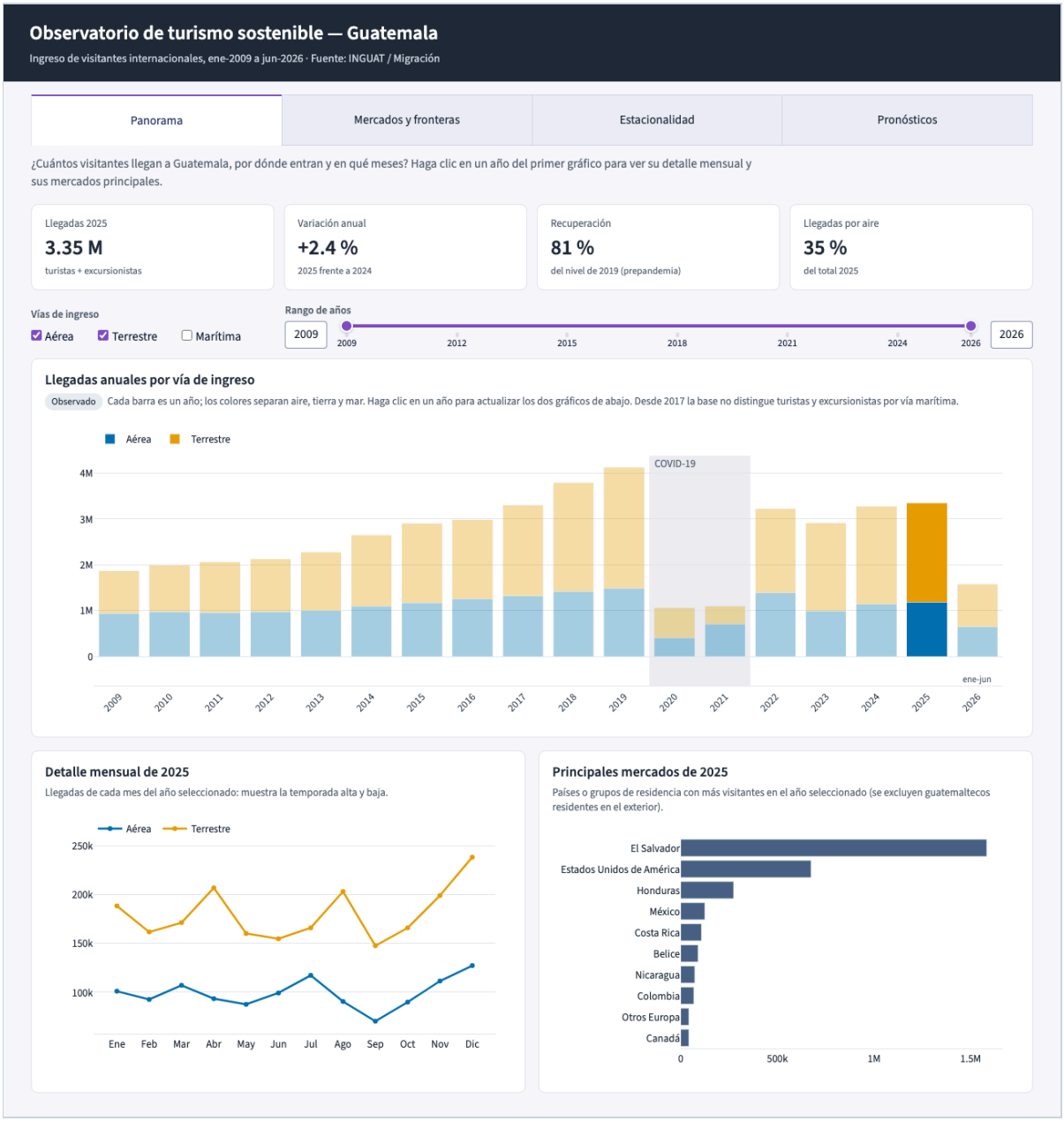
1. **Panorama** (P1, P2, P4): KPIs, controles globales (vías y rango de años) y V1 → V2/V3 enlazadas.
2. **Mercados y fronteras** (P3, P4): treemap región → país (acercar o alejar el nivel de detalle) enlazado con las fronteras de ingreso.
3. **Estacionalidad** (P2): mapa de calor año × mes y perfil mensual.
4. **Pronósticos** (P5): observado vs. estimado, error por mes y tabla comparativa de modelos, con el aviso de limitaciones.

Cada pestaña sigue la misma plantilla: pregunta → KPIs → controles → gráficos con texto de ayuda. Cuando un filtro deja un gráfico sin datos, este muestra un mensaje que lo explica en vez de un gráfico vacío.

7. Visualizaciones (estado del avance)

#	Visualización	Tipo y por qué	Interacción	Estado
V1	Llegadas anuales por vía	Barras apiladas: compara totales anuales y la composición por vía	Clic en un año (filtra V2 y V3), filtro de vías, rango de años, tooltip	**Funcional**
V2	Detalle mensual del año	Líneas: la secuencia de meses muestra la temporada alta y baja	Enlazada a V1, filtro de vías, zoom	**Funcional**
V3	Principales mercados del año	Barras horizontales ordenadas: ranking con nombres largos legibles	Enlazada a V1, tooltip con %	**Funcional**
V4	Observado vs. estimado	Líneas temporales con franja de evaluación	Serie, modelos visibles, range slider, botones 5 años / todo	**Funcional**
V5	Mercados por región → país	Treemap: jerarquía y proporción; clic para acercar o alejar	Drill-down, enlazada con V6	Pendiente
V6	Llegadas por frontera	Barras horizontales: ranking de puntos de ingreso	Enlazada a V5	Pendiente
V7	Calendario de llegadas	Mapa de calor año × mes: patrones estacionales de 17 años de un vistazo	Tooltip, filtro de vía	Pendiente
V8	Perfil estacional	Boxplot por mes: variabilidad de cada mes entre años	Filtro de vía y periodo	Pendiente
V9	Error de los modelos por mes	Barras agrupadas: cuándo y cuánto falla cada modelo	Enlazada a la selección de serie y modelos	Pendiente

Las tarjetas KPI, los controles, los textos y la tabla de métricas son complementarios y no se cuentan como visualizaciones.



Pestaña Panorama funcional: el año seleccionado (2025) se resalta en V1 y actualiza V2 y V3

Lectura de ejemplo (observado): en 2025 llegaron 3.35 M de visitantes, el 81 % del nivel de 2019; El Salvador es el principal mercado y la vía terrestre concentra cerca de dos tercios de las llegadas. **Estimación**: los tres modelos subestiman 2022-2026 porque se entrenaron con datos que terminan en plena pandemia; el ARIMA(1,1,1) es el de menor error (MAPE 59 % en el Total) y se presenta solo como referencia.

8. Planificación de tareas

Responsable de todas las tareas: **Nicolás Concuá (23197)**.

#	Tarea	Fecha de terminación	Estado
1	Preguntas de gestión, alcance y elección de herramienta	22-oct-2026	Hecho
2	Paleta, tipografía, bosquejo y navegación	22-oct-2026	Hecho
3	Preparación de datos y predicciones del Lab 1 (src/)	22-oct-2026	Hecho
4	Pestaña Panorama: KPIs, V1-V3 enlazadas	22-oct-2026	Hecho
5	Pestaña Pronósticos: V4 y tabla de modelos	22-oct-2026	Hecho
6	Pestaña Mercados y fronteras: V5-V6 enlazadas	23-oct-2026	Pendiente
7	Pestaña Estacionalidad: V7-V8	23-oct-2026	Pendiente
8	V9 (error por mes) y comparación de modelos	24-oct-2026	Pendiente
9	Pruebas de uso, mensajes vacíos, legibilidad y corrección de errores	24-oct-2026	Pendiente
10	Documento de diseño final (PDF) y README	25-oct-2026	Pendiente